

問題4-1: 波長分散によるガウスパルスの広がり

問題

標準単一モード光ファイバ($\beta_2 = -22 \text{ ps}^2/\text{km}$)で、**波長分散だけ**を考えてパルスを伝搬させる。強度ピーク 1 W、強度 FWHM(パルス幅)10 ps のガウスパルスを入力し、**パルス幅の伝搬距離 z 依存性**を求め、さらに同じ問題の**解析解を導出し**、数値計算と比較する。損失と非線形効果は無視する。

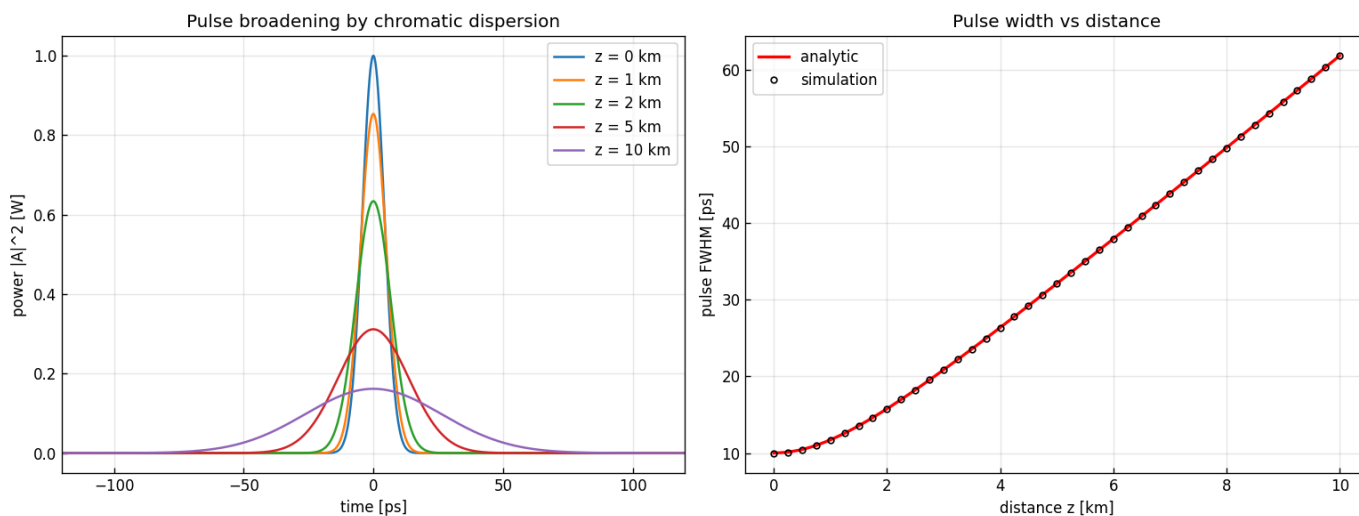
実行結果(出力)

$\beta_2 = -22.0 \text{ ps}^2/\text{km}$, 入力 FWHM = 10.0 ps

$T_0 = 6.006 \text{ ps}$, 分散長 $L_D = T_0^2/|\beta_2| = 1.639 \text{ km}$

z [km]	FWHM(sim) [ps]	FWHM(theory) [ps]
0.0	10.00	10.00
1.0	11.71	11.71
2.0	15.77	15.77
5.0	32.10	32.10
10.0	61.81	61.81

数値 vs 解析解 最大相対誤差 = 0.00 %



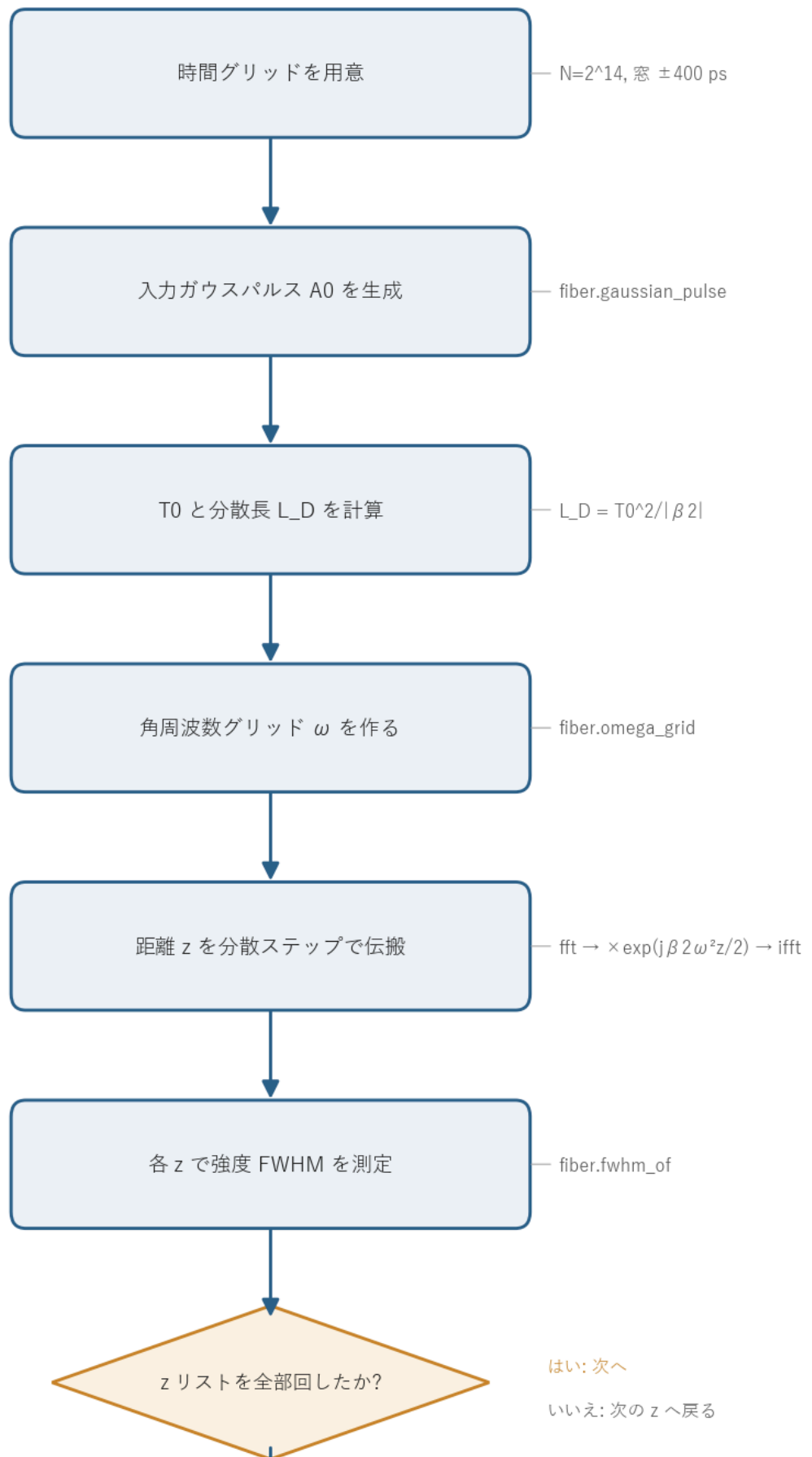
図の読み方 - 左: いくつかの距離 z での強度波形。距離が伸びるほどパルスが低く・広くなる。面積(エネルギー)は保たれている。 - 右: パルス幅の z 依存性。○(数値計算)が実線(解析解)にそのまま

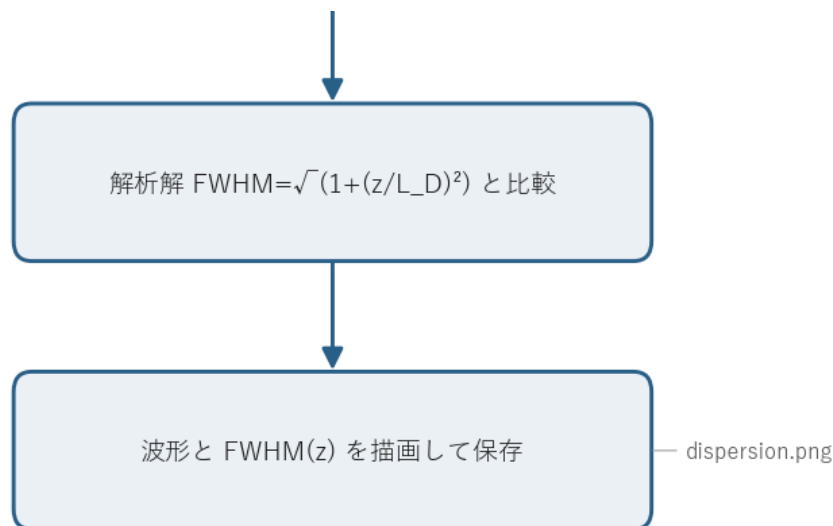
乗っている。

0. 処理の流れ

`solution.py` を実行すると、次の順で処理が進む。

波長分散によるパルス広がり処理フロー





前半が入力パルスと周波数グリッドの準備、中盤が「各距離 z で分散を適用してパルス幅を測る」ループ、後半が解析解との比較と作図にあたる。分岐は距離リストを回し切ったかどうかの 1 箇所だけで、あとは一本道になっている。分散の伝搬は積算ステップではなく、**入力から距離 z へ一発で飛ばす**形になっている点が後で効いてくる(3 節)。

1. 波長分散とは

光ファイバの中では、波長(周波数)ごとに伝搬速度が違う。これを **波長分散(chromatic dispersion)** と呼ぶ。パルスは多数の周波数成分の重ね合わせなので、各成分がバラバラの速度で進むと、到着のタイミングがずれてパルスが時間的に広がる。群速度の周波数依存を特徴づけるのが **二次分散 β_2** (群遅延を周波数で 1 回微分した量)で、標準 SMF の 1550 nm 帯では $\beta_2 \approx -22 \text{ ps}^2/\text{km}$ (異常分散)になる。

D と β_2 の換算(具体例) カタログでは波長基準の **分散パラメータ D** (単位 $\text{ps}/(\text{nm} \cdot \text{km})$)で書かれることが多い。 β_2 との関係は

$$\beta_2 = -\frac{\lambda^2}{2\pi c} D$$

である。標準 SMF の代表値 $D = 17 \text{ ps}/(\text{nm} \cdot \text{km})$ 、 $\lambda = 1550 \text{ nm}$ 、 $c = 2.998 \times 10^5 \text{ nm/ps}$ を入れると

$$\beta_2 = -\frac{(1550)^2}{2\pi \times 2.998 \times 10^5} \times 17 \approx -21.7 \text{ ps}^2/\text{km}$$

となり、本間で使う $-22 \text{ ps}^2/\text{km}$ とほぼ一致する(逆に $\beta_2 = -22$ を D に戻すと $D \approx 17.2 \text{ ps}/(\text{nm} \cdot \text{km})$)。 $D > 0$ ($\beta_2 < 0$) が **異常分散** にあたる。

群速度で動く座標系の時間を T とすると、損失と非線形を無視したときの包絡線 $A(z, T)$ は次の方程式に従う。

$$\frac{\partial A}{\partial z} = -j \frac{\beta_2}{2} \frac{\partial^2 A}{\partial T^2}$$

右辺は時間に関する 2 階微分なので、フーリエ変換すると $-\omega^2$ が掛かる。周波数領域に移すと微分方程式が単なる掛け算になり、 z について積分できる。

$$\tilde{A}(z, \omega) = \tilde{A}(0, \omega) \exp\left(j \frac{\beta_2}{2} \omega^2 z\right)$$

各周波数成分に振幅変化のない**2 次の位相**だけが乗る。振幅は変わらないのでエネルギーは保存し、位相だけがずれて波形が崩れる。これが分散の正体になる。この演算がコードの `dispersion_step ( fft → exp(jβ2ω²z/2) を掛ける → ifft )` そのものになる。

伝達関数の位相を数で見る 2 次位相 $\phi(\omega) = \frac{\beta_2}{2} \omega^2 z$ に代表値を代入してみる。入力ガウスのスペクトル半値幅にあたる $\omega = 1/T_0 = 0.166 \text{ rad/ps}$ ($T_0 = 6.006 \text{ ps}$ 、後述)、 $\beta_2 = -22 \text{ ps}^2/\text{km}$ をとると、

$z \text{ [km]}$	$\phi = \frac{\beta_2}{2} \omega^2 z \text{ [rad]}$	ϕ/π
1	-0.305	-0.097
5	-1.525	-0.485
10	-3.050	-0.971

ω^2 に比例するので、スペクトルの裾($\omega = 2/T_0$)では位相が 4 倍($z = 10 \text{ km}$ で $-12.2 \text{ rad} \approx -3.88\pi$)まで膨れる。中心成分と裾成分でこれだけ位相がずれることが、時間波形が崩れて広がる直接の原因になる。

2. 解析解の導出

入力をチャープ無しガウス $A(0, T) = A_0 \exp\left(-\frac{T^2}{2T_0^2}\right)$ とする。 T_0 は振幅が $1/e$ になる半値幅。フーリエ変換すると、また別のガウスになる。

$$\tilde{A}(0, \omega) = A_0 T_0 \sqrt{2\pi} \exp\left(-\frac{T_0^2}{2} \omega^2\right)$$

ここに 1 節の 2 次位相 $\exp\left(j \frac{\beta_2}{2} \omega^2 z\right)$ を掛けると、ガウスの肩に乗る ω^2 の係数が**複素数**になる。

$$\tilde{A}(z, \omega) = A_0 T_0 \sqrt{2\pi} \exp \left[-\frac{1}{2} (T_0^2 - j\beta_2 z) \omega^2 \right]$$

これを逆フーリエ変換すると、再びガウス型の時間波形に戻る。複素幅パラメータ $T_0^2 - j\beta_2 z$ の実部が、伝搬後の包絡線の幅を決める。整理すると振幅の $1/e$ 半値幅は

$$T_1(z) = T_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\beta_2 z}{T_0^2} \right)^2} = T_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{L_D} \right)^2}, \quad L_D \equiv \frac{T_0^2}{|\beta_2|}$$

になる。ここで定義した **分散長** L_D は、パルスが目立って広がり始める距離の目安。 $z = L_D$ で幅が $\sqrt{2}$ 倍になる。強度波形 $|A|^2$ も同じ係数で広がるので、強度 FWHM は次のように書ける。

$$T_{\text{FWHM}}(z) = T_{\text{FWHM}}(0) \sqrt{1 + \left(\frac{z}{L_D} \right)^2}$$

数値の確認

$T_0 = T_{\text{FWHM}}/(2\sqrt{\ln 2}) = 10/1.6651 = 6.006$ ps、 $L_D = T_0^2/|\beta_2| = 36.07/22 = 1.639$ km。
 $z = 10$ km を入れると $T_{\text{FWHM}} = 10\sqrt{1 + (10/1.639)^2} = 10 \times 6.18 = 61.8$ ps となり、出力と一致する。 $z \gg L_D$ では平方根の中の 1 が無視できて $T_{\text{FWHM}} \approx T_{\text{FWHM}}(0) \cdot z/L_D$ 、つまり距離に比例して広がる。

各距離で z/L_D と広がり倍率 $\sqrt{1 + (z/L_D)^2}$ を並べると次のようになる ($L_D = 1.639$ km)。

z [km]	z/L_D	$\sqrt{1 + (z/L_D)^2}$	$T_{\text{FWHM}}(z)$ [ps]
0	0.000	1.000	10.00
1	0.610	1.171	11.71
2	1.220	1.577	15.77
5	3.050	3.210	32.10
10	6.100	6.181	61.81

$z = L_D = 1.639$ km で倍率はちょうど $\sqrt{2} \approx 1.414$ になる。 $z = 10$ km では $z/L_D = 6.10$ なので、漸近形 z/L_D による近似値 **61.0** ps が厳密値 **61.81** ps にすでに 1.3% まで迫っており、この距離で広がりがほぼ線形領域に入っていることが読み取れる。

3. 数値解法と一致の理由

数値計算は各 z について「周波数領域で $\exp(j\beta_2 \omega^2 z/2)$ を掛けて逆変換し、得た強度波形の FWHM を測る」だけ。結果は解析解と **相対誤差 0.00%** で一致する。理由は 2 つある。

第 1 に、分散は線形演算で、周波数領域では掛け算 1 つに帰着する。ステップ分割の近似誤差が入らず、入力から距離 z へ厳密に 1 回で飛ばせる。第 2 に、FFT はガウスパルスをサンプリングしたものを丸め誤差程度で扱える。時間窓を ± 400 ps と十分広く、サンプル数を 2^{14} と十分細かく取っているため、パルスが窓からはみ出したり離散化で崩れたりしない。

符号について: パルス幅は β_2 の符号に依らない(L_D には $|\beta_2|$ が入る)。符号が効くのはチャープの向き(正常分散か異常分散か)で、幅の広がり方は同じになる。幅の計算に現れるのは ω^2 で偶関数なので、FFT の符号規約も結果に影響しない。

4. 関数ごとの詳細

このコードは `_common/fiber.py` の関数を組み合わせて `main` で 1 本にまとめている。使っている関数を順に見ていく。

`fiber.t0_from_fwhm_gauss(fwhm)`

強度 FWHM から、ガウスパルスの $1/e$ 半値幅 T_0 を求める。

項目	内容
引数	<code>fwhm</code> : 強度 FWHM [ps]。
戻り値	T_0 [ps]。

中身は `fwhm / (2*sqrt(ln 2))` の 1 行。強度 $|A|^2 = \exp(-T^2/T_0^2)$ が半分になる T を解くと $T_{\text{FWHM}} = 2T_0\sqrt{\ln 2}$ になるので、それを逆に解いている。

`fiber.gaussian_pulse(t, p_peak, fwhm)`

入力ガウスパルスの振幅 $A(T)$ を作る。

項目	内容
引数	<code>t</code> : 時間グリッド [ps]。 <code>p_peak</code> : ピーク強度 [W]。 <code>fwhm</code> : 強度 FWHM [ps]。
戻り値	複素振幅にする前の実振幅配列。 $ A ^2$ のピークが <code>p_peak</code> になる。

手順は 2 つ。 `t0_from_fwhm_gauss` で T_0 を出し、 `sqrt(p_peak) * exp(-t^2 / (2 * T0^2))` を返す。振幅が $\sqrt{P}$ なのは、強度 $|A|^2$ をピーク P にそろえるため。

`fiber.dispersion_length(t0, beta2)`

分散長 $L_D = T_0^2/|\beta_2|$ を返す。 `abs(beta2)` を使っているので符号に依らない。広がりの速さを 1 つの距離スケールで表す量で、ここでは表示と解析解の計算に使う。

`fiber.omega_grid(n, dt)`

FFT に合う角周波数グリッド ω [rad/ps] を作る。

項目	内容
引数	<code>n</code> : サンプル数。 <code>dt</code> : 時間刻み [ps]。
戻り値	長さ <code>n</code> の角周波数配列(FFT の並び順)。

`2π * np.fft.fftfreq(n, d=dt)` の 1 行。 `fftfreq` が返す周波数の並びは「0、正の周波数、負の周波数」という FFT 独特の順で、 `np.fft.fft` の出力とそのまま要素ごとに掛けられる。だから分散ステップで `fftshift` をかけ直す必要がない。

`fiber.dispersion_step(A, beta2, dz, omega)`

波長分散を距離 `dz` だけ適用する。コードの心臓部。

項目	内容
引数	<code>A</code> : 入力振幅。 <code>beta2</code> : 二次分散 [ps ² /km]。 <code>dz</code> : 伝搬距離 [km]。 <code>omega</code> : 角周波数グリッド。
戻り値	距離 <code>dz</code> 後の複素振幅。

処理は `np.fft.ifft(np.fft.fft(A) * np.exp(1j*(beta2/2)*omega**2*dz))` の 1 行。 `fft(A)` で周波数領域へ移し、各周波数に 2 次位相 $\exp(j\frac{\beta_2}{2}\omega^2 dz)$ を掛け、 `ifft` で時間領域へ戻す。1 節の解 $\tilde{A}(z, \omega) = \tilde{A}(0, \omega)e^{j\beta_2\omega^2 z/2}$ をそのまま実装したもの。 `dz` には積算した小ステップではなく目的距離 z を直接渡せるので、各 z で入力 `A0` から 1 回の呼び出しで到達できる。

`fiber.fwhm_of(t, power)`

強度波形の FWHM を線形補間で測る。

項目	内容
引数	<code>t</code> : 時間グリッド。 <code>power</code> : 強度波形 $ A ^2$ 。
戻り値	FWHM [<code>t</code> と同じ単位]。半値を超える点が 2 個未満なら 0 を返す。

手順は次のとおり。

- ピーク値の半分 `half = peak/2` を求める。
- `power >= half` となるインデックスを取り、その左端 `iL` と右端 `iR` を見つける。

3. 半値を横切る位置を、`iL-1 → iL` と `iR → iR+1` の 2 点間で `np.interp` を使って線形補間する。
グリッド刻みより細かい位置で交点を求めるので、サンプリングの粗さによる量子化を抑えられる。
4. 左右の交点の差 `|tR - tL|` を返す。

`main()`

全体をつなぐ関数。

1. 時間グリッドを作る。`N = 2^14`、窓幅 `Tspan = 800 ps`(± 400 ps)、刻み `dt = Tspan/N`。
2. `t0_from_fwhm_gauss` と `dispersion_length` で T_0 と L_D を出して表示する。
3. `gaussian_pulse` で入力 `A0` を、`omega_grid` で `omega` を作る。
4. `z_list = linspace(0, 10, 41)` (0~10 km を 41 点)の各 z で `dispersion_step(A0, BETA2, z, omega)` を呼び、`fwhm_of` で FWHM を測って `fwhm_sim` に貯める。
5. 解析解 `fwhm_theory = FWHM0 * sqrt(1 + (z_list/LD)^2)` を計算する。
6. 代表点($z = 0, 1, 2, 5, 10$ km)で数値と解析解を並べて表示する。
7. matplotlib で 2 枚の図を作る。左は代表距離での強度波形、右は FWHM の z 依存性(解析解の実線と数値の○)。`dispersion.png` に保存する。
8. 最後に数値と解析解の最大相対誤差を表示する。

5. なぜ重要か

波長分散はパルスを広げ、隣のシンボルに食い込ませて **シンボル間干渉(ISI)** を生む。これが長距離光通信の主要な劣化要因になる。ただし分散は**線形で可逆**な操作なので、受信側で逆向きの 2 次位相 $\exp(-j\beta_2\omega^2 z/2)$ を掛ければ波形を元へ戻せる(問4-6 の分散補償)。コヒーレント通信では受信時に光の位相まで取れるので、この「広げて、あとで戻す」処理をデジタル信号処理で実現できる。分散をその場で打ち消すのではなく、いったん広げてまとめて補償する設計が成り立つのは、分散がこの線形・可逆な性質を持つため。

6. コードのポイント

- 時間窓を ± 400 ps と広く取ってあるのは、 $z = 10$ km で 62 ps まで広がったパルスが窓の端で折り返さないようにするため。窓が狭いと FFT の周期性でパルスの裾が反対側に巻き込み、FWHM がずれる。
- `dispersion_step` に渡すのは小刻みステップではなく目的距離そのもの。分散は厳密に解けるので、各 z で `A0` から 1 回飛ばせば十分で、ループは距離掃引だけになる。
- 図のラベルは日本語フォントに依存しないよう英語にしている。フロー図 `flow.png` だけは `_common/flowchart.py` 経由で日本語を使う。

実行

```
python solution.py
```

処理フロー図 `flow.png` は `python make_flow.py` で作り直せる。

7. この問題のつながり

次の **問4-2** では、分散の代わりに**非線形効果(自己位相変調 SPM)**だけを考える。**問4-3** では分散と非線形を釣り合わせた **ソリトン**(伝搬しても形が崩れないパルス)を扱う。